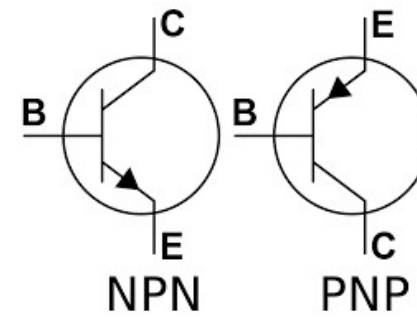


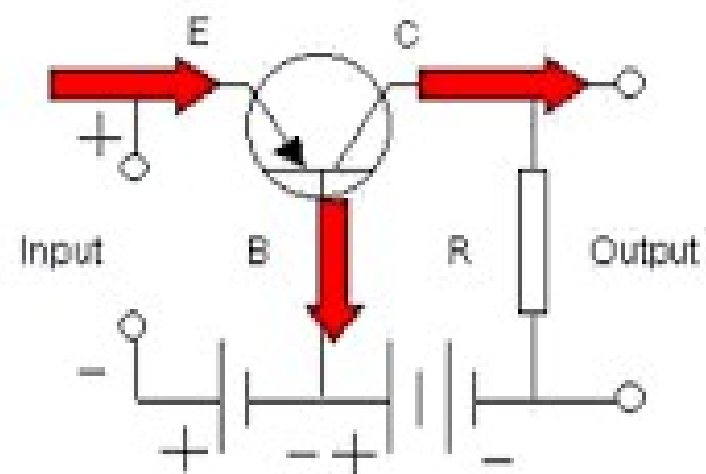
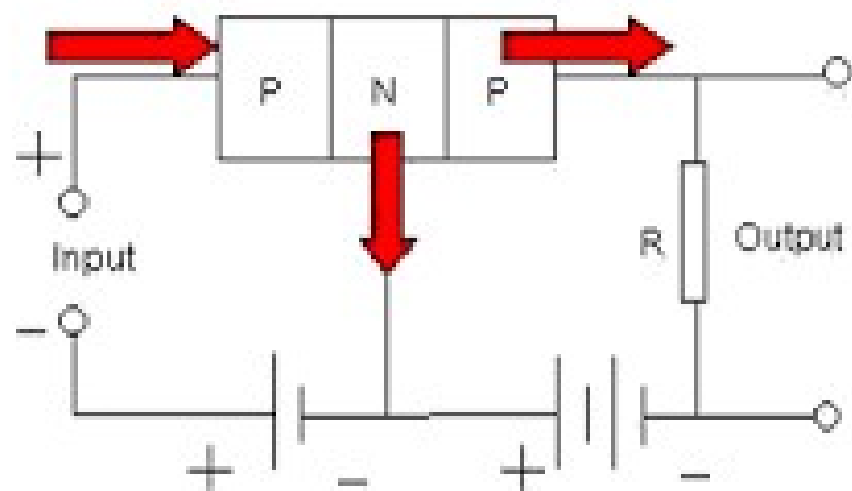
TRANSISTOR

ทรานซิสเตอร์

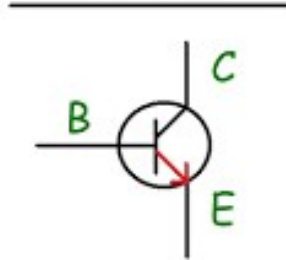
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



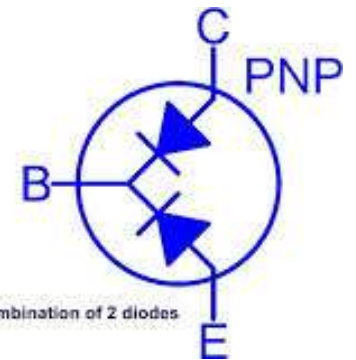
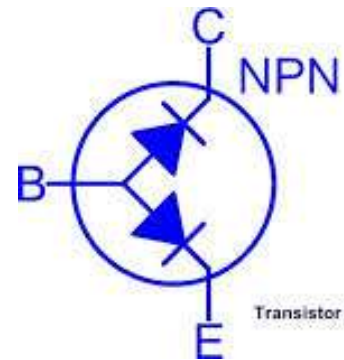
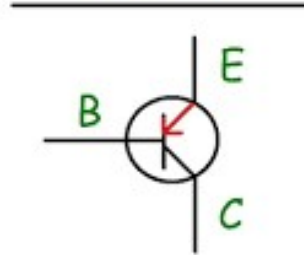
- การทำงานหลัก
- เป็นสวิตช์: ทรานซิสเตอร์สามารถเปิด (**conduction**) หรือปิด (**cut-off**) วงจรได้
- สวิตช์เปิด: กระแสที่ขาเบสมีค่าเท่ากับศูนย์ ทรานซิสเตอร์จะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ปิด (วงจรเปิด) ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้
- สวิตช์ปิด: กระแสเบสมีค่ามากพอ ทรานซิสเตอร์จะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์เปิด (วงจรปิด) ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มาก
- เป็นเครื่องขยายสัญญาณ: ทรานซิสเตอร์สามารถขยายสัญญาณไฟฟ้าได้ โดยใช้กระแสเบสจำนวนเล็กน้อยเพื่อควบคุมกระแสคอลเลกเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า



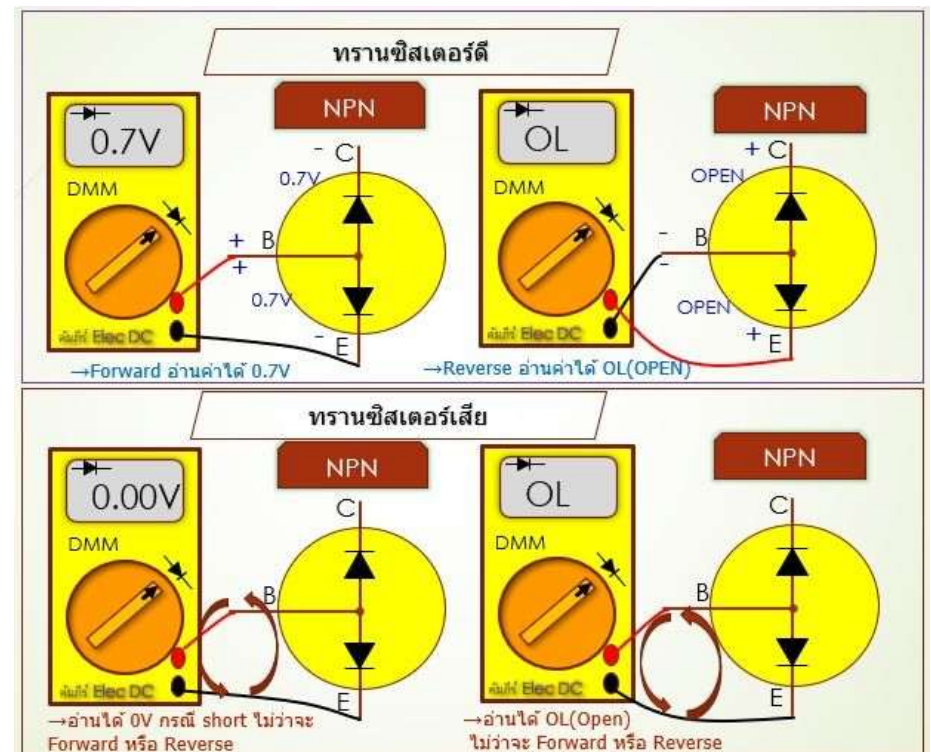
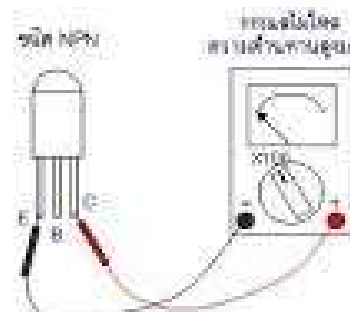
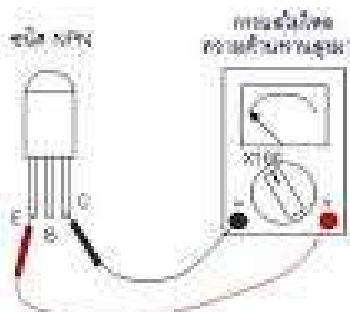
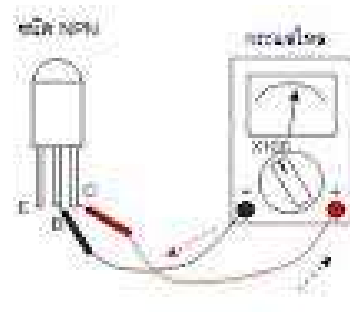
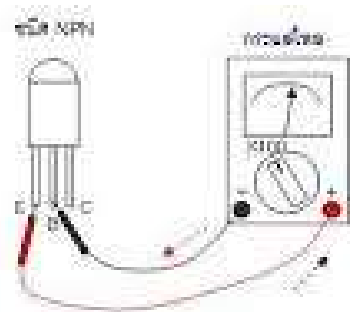
NPN



PNP

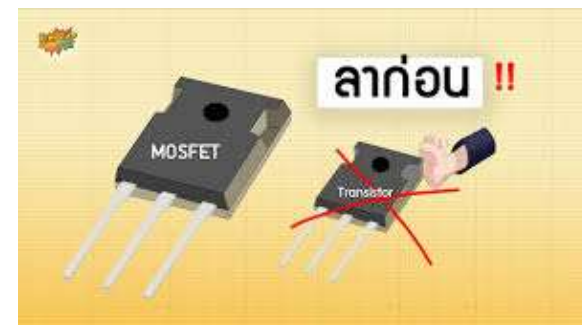


Transistor as combination of 2 diodes



1. ขาคอลเล็กเตอร์ (Collector) เรียกว่า C
เป็นขาที่มีโครงสร้างในการโต้ปสารใหญ่ที่สุด
2. ขาอิมิตเตอร์ (Emitter) เรียกว่า E
เป็นขาที่มีโครงสร้างในการโต้ปสารใหญ่รอง
ลงมา และจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับขาคอลเล็กเตอร์
3. ขาเบส (Base) เรียกว่า B

มอสเฟต (MOSFET) เป็นทรานซิสเตอร์ชนิดหนึ่ง โดยมีความแตกต่างกับ ทรานซิสเตอร์ทั่วไป (โดยเฉพาะแบบ BJT) คือ มอสเฟตเป็นอุปกรณ์ที่ ควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้า (Voltage-controlled) และมี ความต้านทานอินพุตสูง ในขณะที่ ทรานซิสเตอร์แบบ BJT เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุม ด้วยกระแสไฟฟ้า (Current-controlled) และมี ความต้านทานอินพุต ต่ำกว่า.



- มอสเฟต (**MOSFET**) ทำหน้าที่เป็น สวิตช์เปิด-ปิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์ขยายสัญญาณ เพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไปที่ขั้วเกตเพื่อควบคุมกระแสที่ไหลผ่านขั้วซอร์สและเดรน มอสเฟตเป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่จำนวนมาก เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์, ชิปหน่วยความจำ, และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ

